

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Géographie • Tle A C D E

L'industrie

Module 1 : Le Cameroun

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en mobilisant vos connaissances du cours, l'analyse rigoureuse des documents fournis et vos savoir-faire cartographiques. La rigueur du raisonnement géographique, la précision du vocabulaire et la qualité graphique seront évaluées.

EXERCICE 1 Potentiel énergétique et paradoxe industriel : analyse quantitative et critique

Le Cameroun dispose d'un « énorme potentiel énergétique » (hydroélectricité, gaz, solaire), pourtant la production effective peine à satisfaire la demande industrielle, contribuant à la « fermeture de nombreuses unités » lors de la crise des années 1990–2000.

1. Construction graphique (TP 3). À partir du tableau ci-dessous, construisez un cercle (camembert) proportionnel et légendé représentant la structure de la production d'électricité installée (puissance effective) par source au Cameroun vers 2023. Respectez les conventions cartographiques (titre, légende ordonnée, pourcentages, surface proportionnelle). (4 pts)

Source	Puissance installée
Barrages hydroélectriques (Song Loulou, Edéa, Lagdo, Memve'ele, Nachtigal)	1 450
Centrales à gaz (Kribi, Dibamba, Logbaba)	450
Centrales thermiques (fioul/diesel – appoint/urgence)	200
Solaire / Autres renouvelables	50
Total	2 150

2. Analyse critique. En vous appuyant sur le graphique réalisé et vos connaissances, expliquez pourquoi la prédominance de l'hydroélectricité (part structurelle) constitue une vulnérabilité majeure pour la continuité de la production industrielle (ALUCAM, CIMENCAM, DANGOTE), notamment en période d'étiage climatique. Intégrez les notions de firme électro-intensif, de coût d'opportunité et de sécurité d'approvisionnement. (4 pts)
3. Synthèse prospective. Le projet de barrage de Grand Eweng ($\approx 1\,200$ MW) et le développement du solaire (projet de 500 MW à Maroua) visent à combler le déficit. Discutez la pertinence de la stratégie « tout hydroélectricité + gaz » face aux impératifs de la transition énergétique et de la diversification du mix pour l'émergence industrielle. (2 pts)

EXERCICE 2 Ressources minières, types d'industries et dynamique spatiale : le « bris d'élan » revisité

Le sous-sol camerounais recèle des « réserves minières importantes » (bauxite de Minim-Martap/Ngaoundal, fer de Mbalam/Nabeba, terres rares de Lomié), pourtant l'appareil productif reste marqué par la « prédominance des agro-industries et des PME » et des « industries lourdes minoritaires ».

1. Cartographie raisonnée. Sur une carte de base du Cameroun (fournie ou à esquisser), localisez et nommez précisément :
 - Les trois gisements majeurs cités ci-dessus (minerais + localités).
 - Les trois unités lourdes de référence : ALUCAM (Édéa), CIMENCAM (Figuil + Douala), DANGOTE (Douala - Mfou).
 - Les deux grands corridors d'exportation (Kribi - Mbalam ; Douala - Ngaoundéré).

Légendez la carte en distinguant : Gisements (nature, stade : exploitation/projet), Usines lourdes (type, matière première), Infrastructures de transport (voie ferrée, port, pipeline). (4 pts)

2. Typologie et logique de localisation. Comparez les facteurs de localisation d'ALUCAM (électro-métallurgie) et de CIMENCAM Figuil (cimenterie). Pourquoi l'aluminium est-il produit à Édéa (côte) alors que la bauxite est à Minim-Martap (Adamaoua) et le fer à Mbalam (Est) ? Analysez le rôle du facteur énergie vs facteur matière première vs facteur portuaire dans cette organisation spatiale « extravertie ». (4 pts)
3. Évaluation du « bris d'élan ». La crise structurelle a entraîné la fermeture d'unités (ex : SOCAPALM, HEVECAM partiellement, nombreuses PME textiles/agro). À l'inverse, DANGOTE et CIMENCAM (extension) investissent massivement. Proposez une explication structurée (3 arguments chiffrés ou factuels) à cette dichotomie : concentration oligopolistique des survivants vs désindustrialisation diffuse du tissu de PME. (2 pts)

EXERCICE 3 Organisation de l'espace industriel : zones, corridors et enjeux d'aménagement

Les « zones industrielles » camerounaises (Bassa, Bonabéri, Yassa, Koumbo, Garoua) révèlent une géographie héritée et en recomposition sous l'effet des corridors de développement.

1. Croquis de synthèse : Le corridor Douala - Yaoundé - Ngaoundéré. Réalisez un croquis structuré (format A4 paysage) mettant en évidence l'organisation industrielle le long de cet axe. Votre croquis doit faire apparaître :
 - La hiérarchie des pôles (Métropole, Capitale, Pôles secondaires).

- Les zones industrielles actives / en friche / en projet (ZIC de Yassa, Bassa, Bonabéri, Nkolbisson, Koumbo).
- Les infrastructures structurantes : Autoroute, Voie ferrée (Camrail), Pipeline (Chad-Cameroon), Réseau électrique (Lignes 225/90 kV).
- Les flux : Matières premières (bois, coton, aluminium, ciment), Produits finis, Main-d'œuvre.

Soignez la hiérarchie figurée (points, lignes, surfaces), la légende organisée par thèmes et le titre complet. (6 pts)

2. Analyse de la « ZIC de Yassa » (Zone Industrielle à Contrainte Faible / Zone Franche). Ce dispositif vise à attirer les IDE (Investissements Directs Étrangers) par des incitations fiscales et foncières. Évaluez critically ses résultats réels au regard de : (a) la création nette d'emplois qualifiés, (b) les effets d'entraînement sur le tissu local de PME (sous-traitance), (c) l'aménagement du territoire (risque d'enclave). (4 pts)

EXERCICE 4 Modélisation et prospective : Le dilemme de la transformation locale

Le gouvernement affiche l'ambition de « transformer localement » les ressources (bauxite → alumine → aluminium; fer → acier; bois → meubles; coton → textile) pour rompre avec le modèle extractif.

1. Bilan énergétique-matière. Pour produire 1 tonne d'aluminium primaire (procédé Hall-Héroult), ALUCAM consomme environ 14 MWh d'électricité. Sachant que la production d'alumine (raffinerie) à partir de bauxite (procédé Bayer) nécessite 2,5 t de bauxite et 300 kWh/t d'alumine, plus de la vapeur (gaz), calculez la demande énergétique totale (électricité + thermique) pour une chaîne intégrée Bauxite → Alumine → Aluminium de 300 000 t/an d'aluminium métal. Exprimez en MW de capacité continue requise (facteur de charge 0,9). (3 pts)
2. Analyse coûts-avantages. Au vu du résultat précédent et du déficit structurel d'électricité (délestage), discutez la faisabilité économique et énergétique de l'implantation d'une raffinerie d'alumine à Minim-Martap (site minier) vs Édéa (site électro-intensif existant). Intégrez les coûts de transport (bauxite vs alumine vs électricité), la contrainte gazière (vapeur Bayer) et l'empreinte carbone. (4 pts)
3. Argumentaire de synthèse. « L'industrialisation du Cameroun ne passera pas par la réplique du modèle des "industries lourdes minoritaires" (ALUCAM), mais par la densification du maillage des PME agro-industrielles et de la transformation artisanale modernisée. » Nuancez cette assertion en mobilisant les concepts de liens d'entraînement (arrière/avant), d'économies d'agglomération et de gouvernance des ressources naturelles. (3 pts)